

BETONARME – I

Döşemeler

Onur ONAT

DÖŞEMELER

- DÖŞEME; yükleri kattan kirişler aracılığıyla veya doğrudan kolonlara aktaran elemanlara DÖŞEME denir. Döşemeler plak elemanlardır.
- PLAK; mesnet koşulları ne olursa olsun, kendi düzlemine dik doğrultudaki kuvvetlerle yüklenmiş elemanlardır. Bir boyutu diğer boyutlarına göre çok küçüktür.

Betonarme Döşemelerin Davranışları ve Özellikleri

- Döşemeler özellikle kirişli döşemelerde yapıyı birbirine bağıladığı için rijit bir davranış gösterir. Yanal yüklere karşı daha fazla dayanım sağlar.
- Döşeme yanal yükler altında eğilmez ve rijit diyafram davranışı sergiler

DÖŞEME ÇEŞİTLERİ

1) Kirişli plak döşemeler

- a) Bir doğrultuda çalışan
- b) İki doğrultuda çalışan

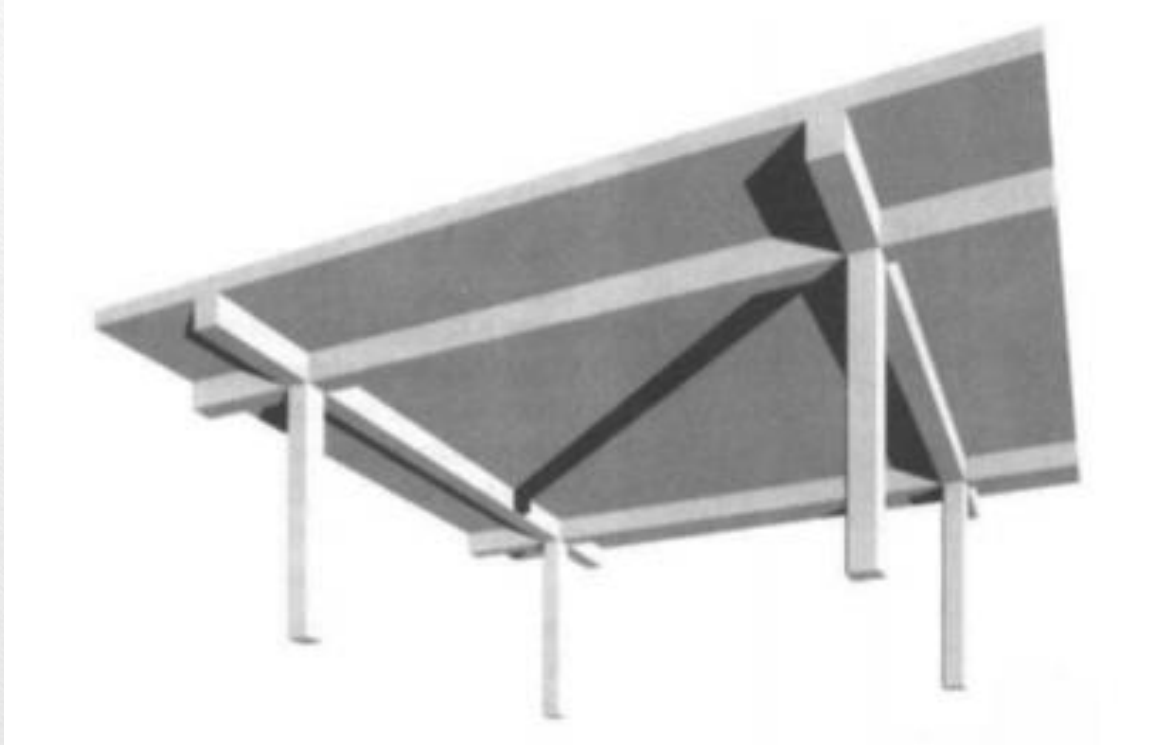
2) Kirişsiz plak döşemeler

- a) Tablasız başlıksız
- b) Tablalı kirişsiz
- c) Başlıklı ve tablalı kirişsiz döşemeler

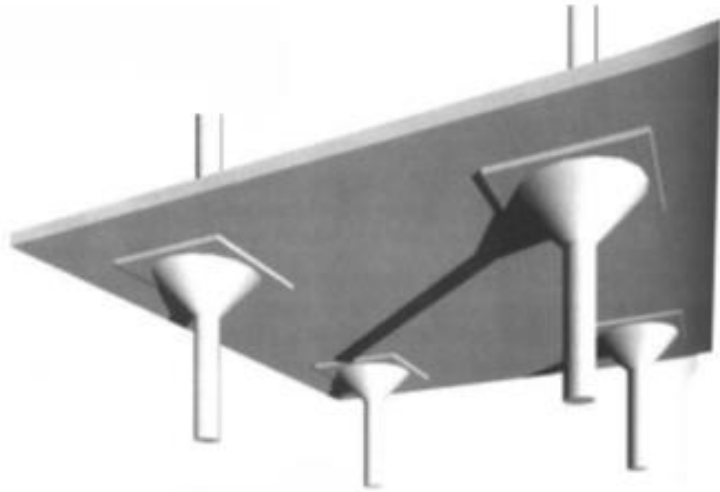
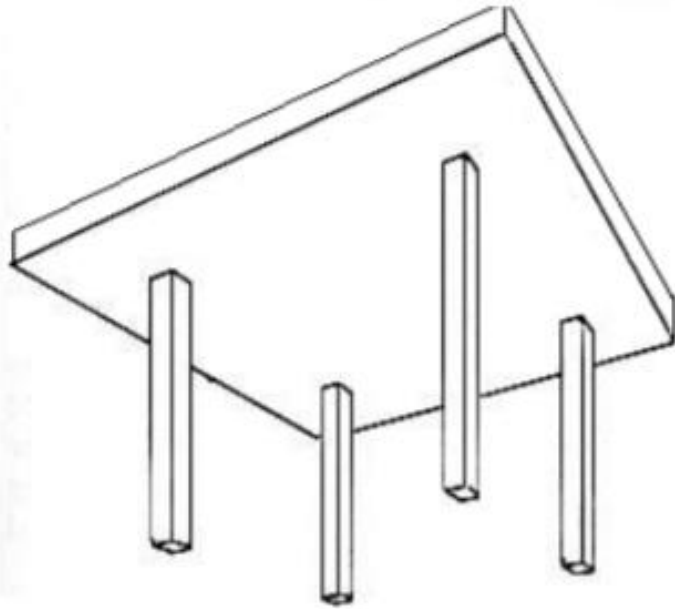
3) Dişli döşemeler

- a) Bir doğrultuda dişli döşeme
 - a-1) Nervürlü
 - a-2) Asmolen
- b) İki doğrultuda dişli döşeme

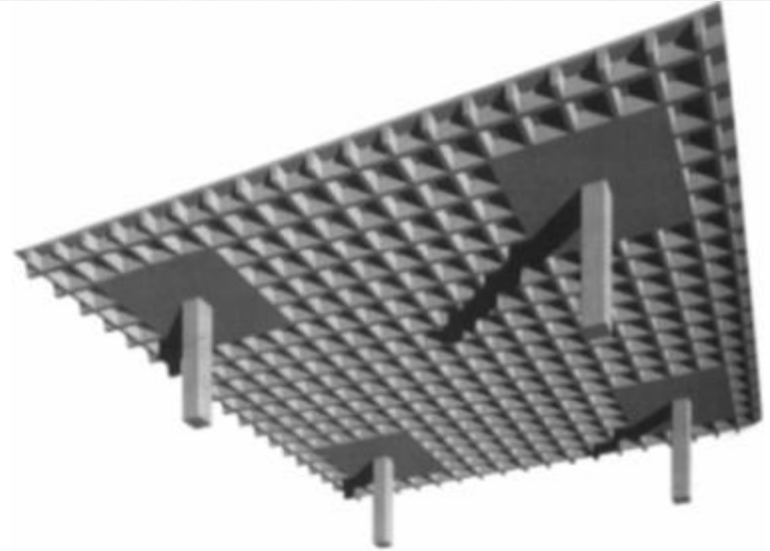
KİRİŞLİ DÖŞEME ÇEŞİTLERİ



KİRİŞSİZ DÖŞEME ÇEŞİTLERİ



DİŞLİ DÖŞEME ÇEŞİTLERİ



Döşeme Seçimini Etkileyen Faktörler

- Bölgenin depremselliği
- Döşemenin maliyeti
- Geçilecek açıklık miktarları
- Etkiyecek yükün miktarı ve çeşidi
- Yapının kullanım amacı
- Kullanım değişikliklerine uyum
- Yapının plan geometrisi
- Taşıyacağı cihaz ve eşyaların hassasiyeti
- Teknik personelin bilgi ve becerisi
- Konsol döşemelerin varlığı

Döşeme Seçimini Etkileyen Faktörler

- Bölgenin depremselliği; en uygun döşeme çeşidi kirişli döşemedir. Kirişsiz döşemeler, yapıda zımbalama etkisi oluşturur. Asmolen döşemeler, rijit diyafram etkisini engeller.
- Döşemenin maliyeti; asmolen ve kirişsiz döşemelerin kalıp maliyeti düşük ancak kullanılan malzeme miktarı fazladır.
- Geçilecek açıklık miktarı ve hareketli yük; büyük açıklıklarda betonarme taşıyıcı sistemler ekonomik olmamaktadır.

Döşeme Seçimini Etkileyen Faktörler

Döşeme Sistemi	Ekonomik Olduğu Açıklık	Hareketli Yük (kN/m ²)
Bir doğrultuda çalışan kirişli döşemeler	3 m – 6 m	1.25 – 2.0
İki doğrultuda çalışan kirişli döşemeler	6 m – 9 m	1.25 – 2.5
Dışli döşemeler	6 m – 9 m	1.50 – 2.5
Tablasız ve başlıksız kirişsiz döşemeler	6 m – 7 m	1.25 – 2.0
Başlıklı kirişsiz döşemeler	6 m – 9 m	1.5 – 3.0
Kaset döşemeler	9 m – 14 m	1.5 – 3.0

Döşeme Seçimini Etkileyen Faktörler

- Etkiyen yükün büyüklük ve çeşidi; döşemelere bazen makine ayağı gibi tekil yük, duvar yükü gibi şerit yükler gelmektedir. Yükün büyük olması ya da tekil yük olması durumunda dişli döşeme diğerlerine göre daha uygun olmaktadır.
- Yapının kullanım amacı; döşeme bir depo ya da antreponun tavanındaysa araç giriş çıkışlarında problem oluşmaması için kirişli döşemeler kullanılması uygun olmaz, çünkü yüksekliği azaltır.
- Kullanım değişikliklerine uyumu; duvarların ve bölmelerin zamanla yerlerinin değişikliği söz konusu ise bu durumda en uygun döşeme kirişsiz kaset döşemedir.

Döşeme Seçimini Etkileyen Faktörler

- Taşınacak yükün hassasiyeti; döşemenin sehime ve titreşime duyarlı cihazları taşıması durumunda rijitliği daha yüksek döşeme kullanılır. Dişli döşemeler, kirişli döşemelere göre rijitliği daha yüksektir.
- Konsol döşemenin varlığı; konsolların varlığı ve boyutları komşu döşemeler için problem teşkil eder. Bu faktör dikkate alınması gerekir. Çünkü kirişsiz döşemelerle uzun ve ağır konsolları tasarlamak çok zordur.

Döşeme Hesaplarında Etkili Olan Parametreler

- Mesnetlenme koşulları
- Süreklilik durumu
- Kenar oranları
- Yükün çeşidi

Mesnetlenme Koşulları

Taraflı Kesiksiz

Çizgi=Sürekli Kenar;

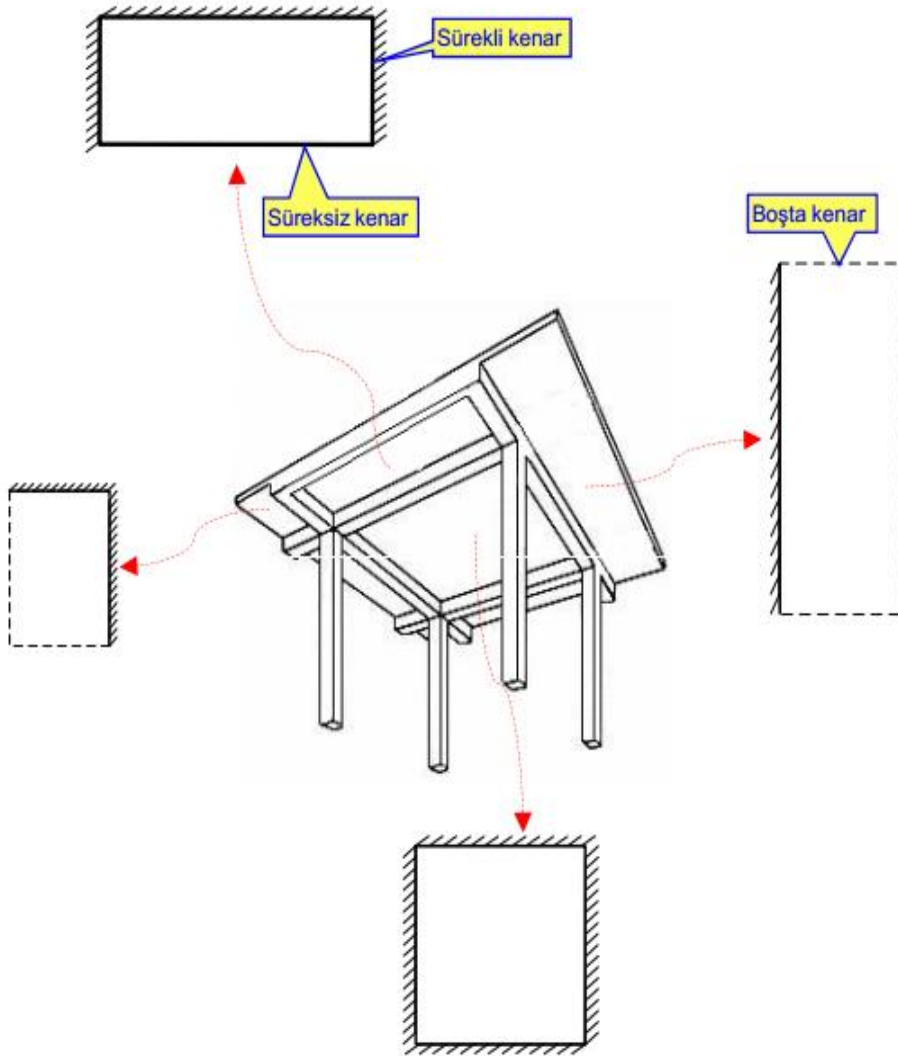
Eğer kenar kirişe veya perdeye oturuyor ve komşu döşemenin de ortak kenarı ise; sürekli kenar boyunca mesnet momenti oluşacak anlamındadır.

Kesiksiz Çizgi=Sürekli kenar

Eğer Bir kenar kirişe veya duvara serbestçe oturuyorsa, bir kenar kirişe bağlı fakat kirişi serbestçe döndürebiliyorsa, sürekli kenar boyunca mesnet momenti oluşmayacak anlamındadır.

Kesikli çizgi=Boşta kenar

Eğer bir döşeme kenarları boyunca çökebiliyorsa ve/veya serbestçe dönebiliyorsa. Hiçbir şekilde perde, kiriş veya duvara oturmuyorsa.

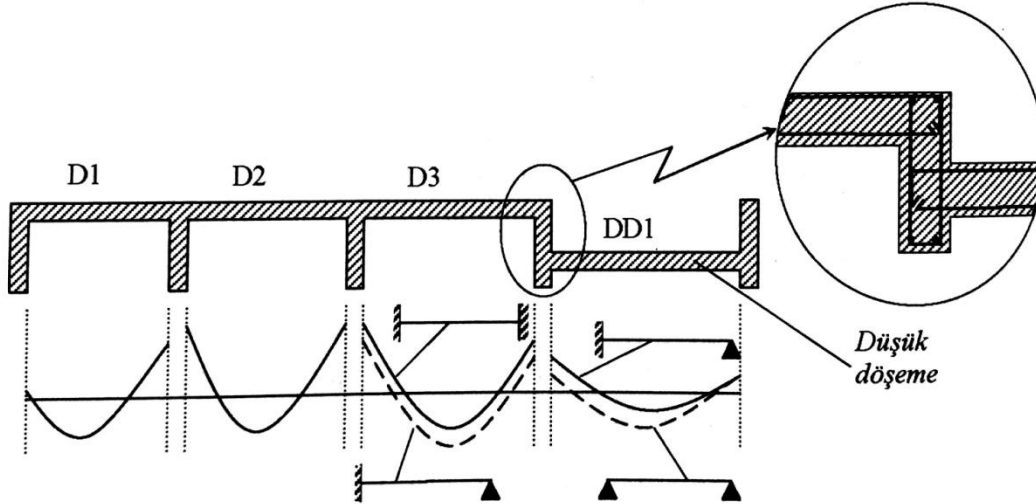


Mesnetlenme Koşulları

Taralı Kesiksiz

Çizgi=Sürekli Kenar;

Eğer kenar kirişe veya perdeye oturuyor ve komşu döşemenin de ortak kenarı ise; sürekli kenar boyunca mesnet momenti oluşacak anlamındadır.



Kesiksiz Çizgi=Süreksiz kenar

Eğer Bir kenar kirişe veya duvara serbestçe oturuyorsa, bir kenar kirişe bağlı fakat kirişi serbestçe döndürebiliyorsa, süreksiz kenar boyunca mesnet momenti oluşmayacak anlamındadır.

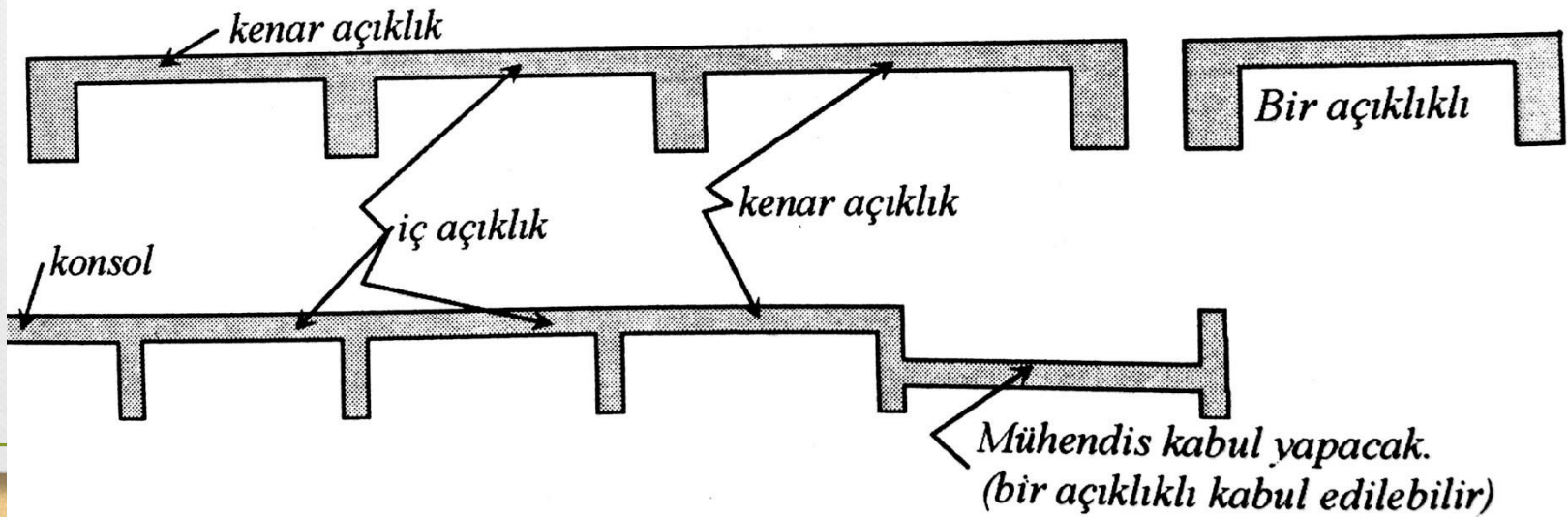
Kesikli çizgi=Boşta kenar

Eğer bir döşeme kenarları boyunca çökebiliyorsa ve/veya serbestçe dönebiliyorsa. Hiçbir şekilde perde, kiriş veya duvara oturmuyorsa.

Süreklilik Durumu

- Hesaplarda karşılaşılabacak bir diğer durum da döşemenin süreklilik durumudur.

1. Konsol
2. Tek açıklıklı
3. Sürekli döşeme kenar açıklık
4. Sürekli döşeme iç açıklık

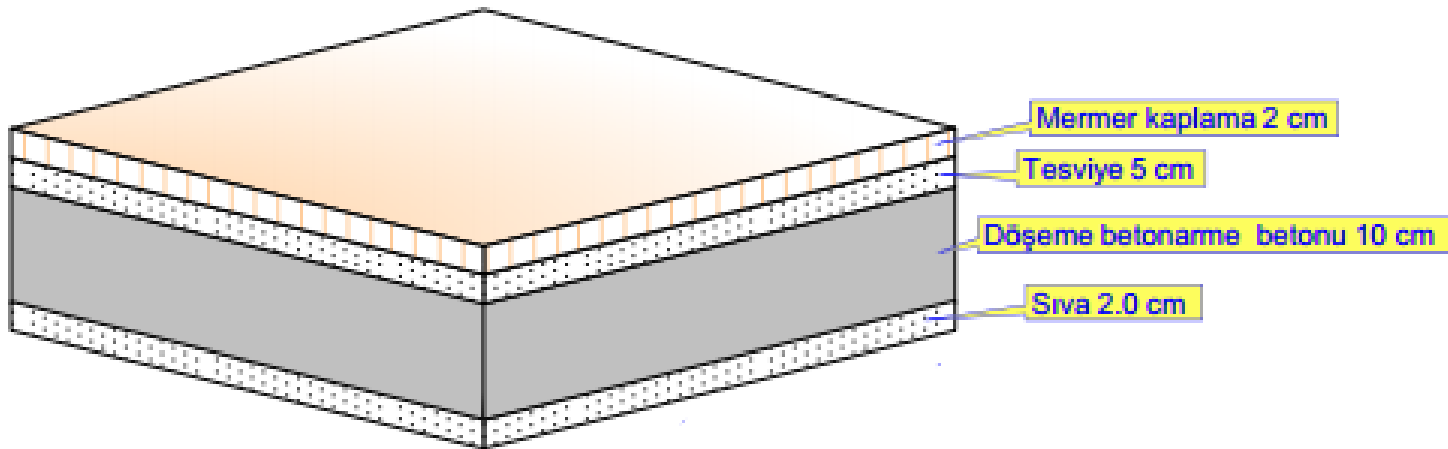


Kenar Oranı

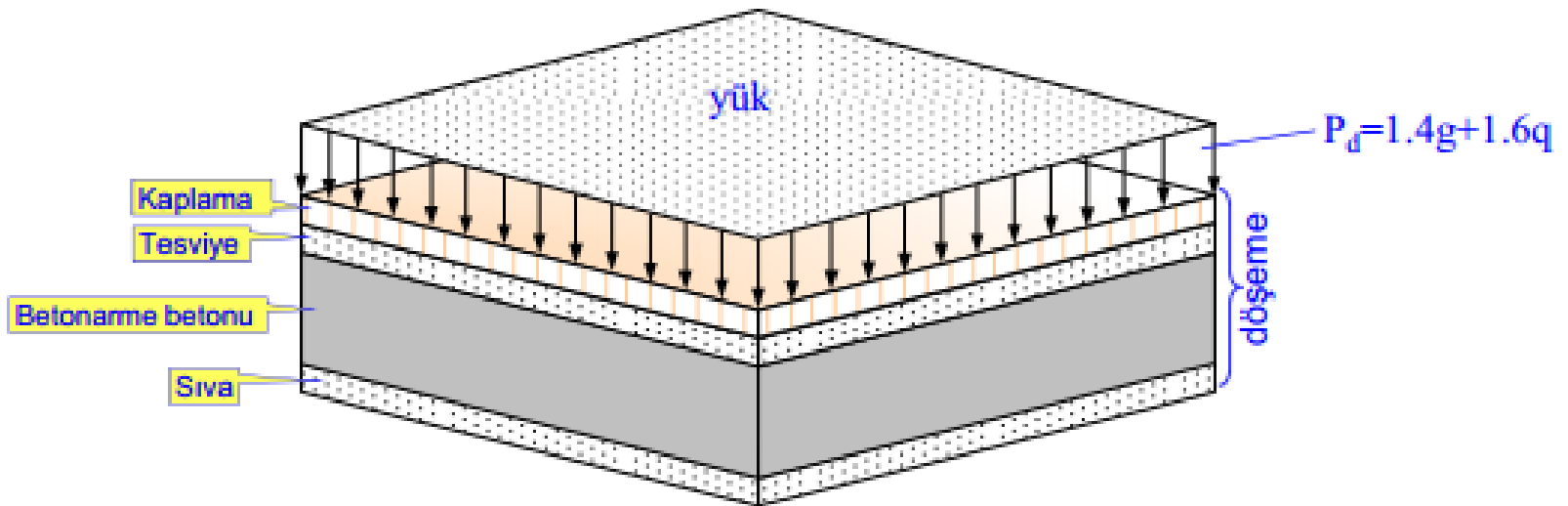
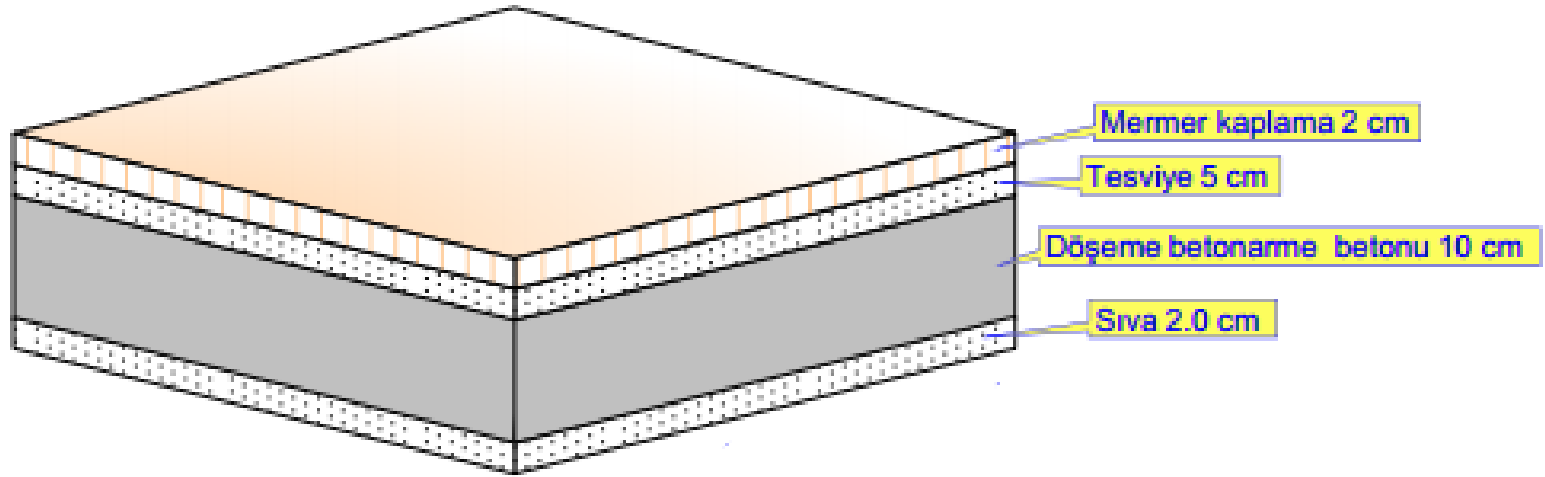
- Döşemelerin iki kenarlarından kısa ve uzun diye adlandırılır. Uzun kenarın kısa kenara oranı m olarak adlandırılır. Bu oran döşemenin tek doğrultuda mı, yoksa çift doğrultuda mı çalıştığını belirler. Aynı zamanda bu orandaki değişim, kenarlarda taşınacak yükün miktarını da belirler.
- Eğer $m=1$ ise eşit oranda yük taşınır.
- Eğer $m=2$ ise yükün %94'ü kısa kenar doğrultusunda taşınır
- Eğer $m=3$ ise yükün %99'u kısa kenar doğrultusunda taşınır

Yükün Çeşidi

- Döşeme hesaplarında göz önüne alınacak yükler kalıcı (ölü) yükler, g ve hareketli, q ; yükler olarak ikiye ayrılır. Döşeme üzerine bu yüklerin eşit olarak yayıldığı kabul edilir. Projelendirmede ise yükler tekil olarak göz önüne alınır. Yine de tüm faktörlerin göz önüne alınması gerekir. Göz önüne alınan tekil yük ise;
- $P_d = 1.4g + 1.6q$ 'dur.



Yükün Çeşidi



Yükün Çeşidi

G etkileri

Kalıcı (sabit, zati, öz, ölü) yükler: Yapı elemanlarının öz yükleridir.

- Çatı ağırlığı
- Tesisat ağırlığı (aydınlatma, havalandırma, ısıtma, soğutma, kedi yolları, asma tavan,...)
- Döşeme ağırlığı (döşeme betonu+tesviye betonu+kaplama+sıva)
- Kiriş ağırlığı
- Duvar ağırlığı (dolgu malzemesi+bağlama harcı+sıva)
- Kolon ağırlığı

Düşey yükler

Q etkileri

Hareketli yükler: Yapı elemanına zaman zaman etkiyen ve yer değiştiren statik yüklerdir.

- Eşya yükleri
- İnsan yükleri
- Kar yükü

E etkisi

Yatay yükler: Yapıya yatay olarak etkidiği varsayılan statik veya dinamik yüklerdir.

W etkisi

- Deprem yükü
- Rüzgâr yükü
- Toprak itkisi
- Sıvı yükü

Yatay yükler

H etkisi

T etkileri

Diğer yükler: Yukarıdaki yük tipleri dışında kalan yüklerdir.

- Sıcaklık farkından oluşan yük
- Büzülme ve sunmeden oluşan yük
- Farklı oturmalarından oluşan yük
- Buz yükü
- Patlama yükü, dalga yükü, montaj yükü

Diğer yükler

Yük Kombinasyonları

**Yalnız düşey yükler için
(deprem ve rüzgârın etkin
olmadığı durumlarda):**

$$F_d = 1.4G + 1.6Q$$

$$F_d = 1.0G + 1.2Q + 1.2T$$

Deprem etkin ise:

$$F_d = 1.4G + 1.6Q$$

$$F_d = 1.0G + 1.2Q + 1.2T$$

$$F_d = 1.0G + 1.0Q + 1.0E$$

$$F_d = 1.0G + 1.0Q - 1.0E$$

$$F_d = 0.9G + 1.0E$$

$$F_d = 0.9G - 1.0E$$

Rüzgâr etkin ise:

$$F_d = 1.4G + 1.6Q$$

$$F_d = 1.0G + 1.2Q + 1.2T$$

$$F_d = 1.0G + 1.3Q + 1.3W$$

$$F_d = 1.0G + 1.3Q - 1.3W$$

$$F_d = 0.9G + 1.3W$$

$$F_d = 0.9G - 1.3W$$

Tasarım Yükleri

TS ISO 9194:1997 Ek A dan bazı yoğunluklar:

	yoğunluk (kg/m ³)	tasarım yükü (kN/m ³)
Betonarme betonu	2500	25.0
Tesviye betonu	2200	22.0
Sıva (kireçli çimento harcı)	2000	20.0
Mermer	2700	27.0
Meşe ağacı	690	6.9
Kayın ağacı	680	6.8
Isı yalıtımlı gazbeton	600	6.0
Dolu tuğla duvar ¹	1900	19.0
Boşluklu tuğla duvar ¹	1450	14.5
Gazbeton dolgu duvar ¹	700	7.0
Gazbeton taşıyıcı duvar ¹	1300	13.0
Granit taş duvar ¹	2800	28.0

¹ Harç dahil, sıva ve kaplama hariç.

Yönetmelikte verilen değer=Kütle

Projede alınacak
değer=ağırlık

Projelerde Alınması Gereken Tasarım Yükleri

TS 498:1997 den bazı hareketli yükler:

	kN /m ²
Çatı döşemesinde	1.5
Konut odalarında	2.0
Konut koridorlarında	2.0
Konut merdivenlerinde	3.5
Sınıflar, anfiler, poliklinik odalarında	3.5
Konut merdivenleri sahanlıklarında	3.5
Konut balkonlarında	5.0
Tiyatro ve sinemalarda	5.0
Kütüphane, arşiv döşemelerinde	5.0
Hastane, okul, büro merdivenlerinde	5.0
Büro, hastane, okul, sinema koridorlarında	5.0
Garajlarda(en fazla 2.5 t olan araçlar için)	5.0
Tribünlerde(ayakta)	7.5

Kaynaklar

1. Adem Doğangün, Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarımı, Birsen Yayınevi, 2009
2. Ahmet Topçu, Betonarme Ders Notları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2015
3. Cekai Celep, Betonarme Yapılar, İTÜ Yayınları, 2011
4. Serdar Kıcıl, Betonarme 2 Ders Notları, YTÜ, 2008